

Simulazione di Seconda prova Esame di Maturità

Disciplina: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

Un'azienda metalmeccanica utilizza diversi motori asincroni trifase per azionare macchine utensili, compressori e sistemi di ventilazione.

Negli ultimi mesi il gestore dell'impianto ha riscontrato:

- aumento dei consumi elettrici;
- interventi anomali di alcuni dispositivi di protezione;
- surriscaldamento dei cavi in determinate fasce orarie;
- applicazione di penali per basso fattore di potenza da parte del fornitore di energia elettrica.

Dall'analisi effettuata emerge che il fattore di potenza medio dell'impianto è pari a 0,72. L'azienda decide quindi di installare un banco di rifasamento automatico e di programmare una manutenzione straordinaria dell'intero impianto elettrico.

Assumendo il ruolo di tecnico manutentore, il candidato sviluppi il tema rispondendo ai seguenti punti.

1. Sistema trifase industriale

Descrivere le caratteristiche principali di un sistema trifase evidenziando:

- differenza tra alimentazione monofase e trifase;
- vantaggi dell'utilizzo della trifase negli impianti industriali;
- significato delle tensioni concatenate e di fase;
- collegamenti stella e triangolo.

PUNTI CHIAVE PER RISPONDERE

- Tre tensioni sinusoidali sfasate di 120° .
- Maggiore efficienza nella trasmissione dell'energia.
- Potenza più uniforme.
- Utilizzo diffuso nei processi industriali.
- Collegamento stella e triangolo.

2. Fenomeni elettromagnetici nei motori

Spiegare il principio di funzionamento del motore asincrono trifase facendo riferimento ai fenomeni elettromagnetici coinvolti.

In particolare, descrivere:

- campo magnetico rotante;
- induzione elettromagnetica;
- produzione della coppia motrice;
- il concetto di asincronismo.

PUNTI CHIAVE PER RISPONDERE

- Corrente negli avvolgimenti → campo magnetico.
- Tre avvolgimenti → campo magnetico rotante.
- Il campo induce correnti nel rotore.
- Interazione tra campi magnetici → coppia motrice.
- Lo scorrimento consente il mantenimento dell'induzione.

3. Fattore di potenza e rifasamento

Illustrare:

- significato di potenza attiva, reattiva e apparente;
- concetto di fattore di potenza;
- cause del basso $\cos\phi$ negli impianti industriali;
- conseguenze tecniche ed economiche di un cattivo rifasamento.

PUNTI CHIAVE PER RISPONDERE

- Potenza attiva = lavoro utile.
- Potenza reattiva = necessaria ai campi magnetici.
- Potenza apparente = potenza totale richiesta alla rete.
- Motori e trasformatori assorbono potenza reattiva.
- Il rifasamento riduce la corrente circolante.
- Diminuisce le perdite.

Descrivere inoltre il principio di funzionamento di un banco di rifasamento automatico.

4. Analisi di una situazione reale

Dopo l'installazione del banco di rifasamento, alcuni operatori segnalano:

- rumori provenienti dal quadro di rifasamento;
- frequenti inserzioni e disinserzioni dei condensatori;
- aumento della temperatura all'interno del quadro.

Perché?

Possibili cause:

- condensatori deteriorati;
- armoniche;
- contattori usurati;
- ventilazione insufficiente;
- errata taratura del regolatore di $\cos\phi$.

Il candidato, inoltre, risponda a due tra i seguenti quesiti.

Quesito 1

Spiegare perché i motori elettrici rappresentano il principale carico induttivo negli impianti industriali e quale effetto producono sulla rete elettrica.

Quesito 2

Spiegare la costruzione ed il funzionamento di un braccio robotico antropomorfo con riferimento all'industria 4.0 e relativa sensoristica utilizzata.

Quesito 3

Descrivere la struttura e la funzione dei principali componenti di un banco di rifasamento automatico.

Quesito 4

Spiegare il fenomeno dell'induzione elettromagnetica citando almeno un'applicazione industriale diversa dal motore elettrico.